

# 地震波與建築共振

## 三部分課程手冊

課程範圍：

- A. 地震波基礎
- B. 建築共振與放大
- D. 建築共振的完整概念

建議對象：國中高年級至高中

建議時間：3 節課，每節 45 分鐘

核心問題：為什麼同一場地震會讓不同建築產生不同程度的搖晃？

## 一、課程總覽

### 學習成果

完成課程後，學生能夠：

1. 說明 P 波、S 波與表面波的差異。
2. 比較不同地震波的速度、運動方式與傳播位置。
3. 解釋建築物具有自然頻率與自然週期。
4. 說明地面震動頻率接近建築自然頻率時可能發生共振。
5. 使用模型實驗或圖表分析建築振幅變化。
6. 說明地震波特性、地盤反應與建築週期如何共同影響損害。

### 概念鏈

地震發生



產生 P 波、S 波與表面波



不同地質材料改變震動速度、頻率與振幅



建築物以自己的自然週期振動



地面週期接近建築自然週期



發生共振，建築振幅放大



結構損害風險增加

## 第一節：A. 地震波基礎

### 學習目標

學生能夠：

- 說明 P 波、S 波與表面波的基本特性。
- 比較不同地震波的速度與運動方式。
- 解釋地震波為何依序抵達測站或建築。
- 區分體波與表面波。

### 教學資源

- [Seismic Waves: P, S, and Surface | 影片 · 3 分 4 秒](#)
- [Types of Seismic Wave Paths Through the Earth | 影片](#)
- [Exploring Seismic Waves with Slinkys | 課程 · 約 30 分鐘](#)
- [Seismic Slinky: Modeling P and S waves | 延伸課程](#)

### 核心知識

| 波種類型 | 運動方式      | 傳播位置     | 速度與抵達順序 |
|------|-----------|----------|---------|
| P 波  | 壓縮、伸張     | 可通過固體與液體 | 最快，最先抵達 |
| S 波  | 剪切、上下或左右  | 只能通過固體   | 比 P 波慢  |
| 表面波  | 滾動或水平側向運動 | 地表或近地表   | 通常最後抵達  |

### 教學流程

#### 1. 引起動機，5 分鐘

提問：

- 地震時，地面只有一種方式在動嗎？
- 為什麼地震儀上會出現不同波形？
- 為什麼地震記錄會看到不同波相繼抵達？

## 2. 影片觀察 · 8 分鐘

播放兩部地震波影片，學生記錄每種波的：

- 運動方式
- 傳播位置
- 速度
- 抵達順序

## 3. Slinky 示範 · 15 分鐘

使用彈簧玩具：

- 前後推拉，模擬 P 波。
- 左右或上下移動，模擬 S 波。
- 觀察波的能量向前傳遞，但彈簧本身不會整體移到遠方。

教師強調：

波傳遞的是能量，不是把介質整體搬到遠方。

## 4. 小組整理 · 10 分鐘

學生完成地震波比較表，並畫出 P 波、S 波與表面波的粒子運動。

## 5. Exit Ticket · 7 分鐘

1. 哪一種波速度最快？
2. 哪一種波不能通過液體？
3. 為什麼地震記錄會看到不同波相繼抵達？

---

# 第二節：B. 建築共振與放大

---

## 學習目標

學生能夠：

- 說明建築物會對地震波產生不同反應。
- 觀察建築高度與振動頻率的關係。
- 解釋地震動放大與建築搖晃之間的關聯。
- 初步理解短週期與長週期震動的差異。

## 教學資源

- [Building Resonance: BOSS model construction & use](#) | 建構與操作影片，2 分 37 秒
- [Building Resonance: BOSS model demonstration](#) | 示範影片，2 分 44 秒
- [Resonance: Modeling Resonance in Buildings using Spaghetti Noodles](#) | 低成本模型影片
- [Resonance: Modeling Resonance in Buildings Using Paper Model](#) | 紙模型影片，49 秒
- [Demonstrating building resonance using the simplified BOSS model](#) | 課程與教師指南

## 課前教材

- BOSS 模型建構影片頁面中的 [Original BOSS Model - FEMA \(1995\)](#).
- [BOSS model article from The Earth Scientist \(2006\)](#).
- 無 BOSS 模型時，可改用義大利麵、葡萄乾或紙張製作不同高度模型。

## 教學流程

### 1. 預測活動，5 分鐘

展示矮、中、高三個建築模型，提問：

如果底板以不同速度左右移動，哪一棟建築會搖得最大？

學生先個別預測，再與同組討論。

### 2. 影片導入，7 分鐘

播放 BOSS 模型示範影片，學生觀察：

- 建築高度是否影響搖晃方式。
- 哪種頻率讓模型振幅最大。
- 不同高度模型是否在同一頻率下達到最大搖晃。

### 3. BOSS 模型實驗，20 分鐘

1. 建立矮、中、高三種模型。
2. 以慢速移動底板。
3. 逐漸增加移動頻率。
4. 記錄各模型最大振幅。
5. 找出每棟模型最容易產生大幅搖晃的頻率。

## 實驗紀錄表

| 模型高度 | 低頻震動 | 中頻震動 | 高頻震動 | 最大振幅出現在哪裡 |
|------|------|------|------|-----------|
| 矮    |      |      |      |           |
| 中    |      |      |      |           |
| 高    |      |      |      |           |

### 4. 結果討論，8 分鐘

引導學生歸納：

- 矮建築通常較硬，偏向較短自然週期。
- 高建築通常較柔，偏向較長自然週期。
- 地面震動頻率接近建築特性時，搖晃會增大。
- 「建築越高越危險」不是正確結論，重點是頻率是否匹配。

### 5. 課堂總結，5 分鐘

學生完成句子：

建築物搖晃幅度變大，不一定是因為地震規模變大，也可能是因為地面震動頻率接近建築的自然頻率。

## 第三節：D. 建築共振的完整概念

### 學習目標

學生能夠：

- 區分頻率、週期、自然週期與共振頻率。
- 解釋建築共振的形成條件。
- 將地盤頻率與建築自然週期連結。
- 使用圖表或實驗證據說明建築損害風險。

### 教學資源

- [Building Resonance: Structural stability during earthquakes | 完整動畫，5 分 31 秒](#)
- [Demonstrating building resonance using the simplified BOSS model | 課程與教師指南](#)

- [Building Resonance: BOSS model construction & use | 模型建構影片](#)
- [Building Resonance: BOSS model demonstration | 模型示範影片](#)

## 附加教材

完整動畫頁面提供：

- BOSS model article from *The Earth Scientist* (2006)
- Resonance animation text
- Building Resonance 短版影片
- Music Resonance 短版影片
- Frequency Vs Period 短版影片
- Closed Captioning 字幕檔

## 核心術語

| 概念   | 定義                   |
|------|----------------------|
| 頻率   | 一秒內完成的振動次數           |
| 週期   | 完成一次振動所需的時間          |
| 自然週期 | 建築物自然振動一次所需的時間       |
| 共振   | 外力頻率接近系統自然頻率時，振幅顯著增加 |
| 共振頻率 | 使系統產生最大振幅的頻率         |

頻率與週期的關係：

$$f = \frac{1}{T}$$

其中 **f** 為頻率，**T** 為週期。

## 教學流程

### 1. 概念釐清，10 分鐘

播放完整共振動畫，學生整理：

- 頻率高代表什麼？
- 週期長代表什麼？
- 為什麼高樓通常對長週期震動較敏感？
- 為什麼不同地盤可能造成不同頻率特性的震動？

## 2. 共振條件判斷，10 分鐘

| 建築自然週期 | 地面震動週期 | 預測       |
|--------|--------|----------|
| 0.5 秒  | 0.5 秒  | 可能發生明顯共振 |
| 0.5 秒  | 2 秒    | 反應相對較小   |
| 2 秒    | 2 秒    | 可能發生明顯共振 |

學生判斷哪一組最可能產生大振幅，並說明理由。

## 3. BOSS 實驗數據分析，15 分鐘

將第二節的實驗結果轉換成簡單圖表：

- X 軸：震動頻率或週期
- Y 軸：建築振幅
- 找出振幅峰值

教師引導學生辨認：

振幅峰值所在位置，就是該模型的近似共振頻率。

## 4. 工程情境討論，5 分鐘

問題：

- 建築設計是否只追求「越硬越好」？
- 高樓與矮樓是否需要相同的抗震設計？
- 工程師如何避免地面震動與建築週期完全匹配？

可延伸討論：

- 增加阻尼
- 調整結構剛性
- 使用隔震或消能設計
- 降低共振時的結構位移

## 5. 總結評量，5 分鐘

學生以 3 至 5 句話回答：

同一場地震為什麼可能對不同建築造成不同程度的損害？

理想答案應包含：

- 地震波有不同頻率與週期。
- 地盤會改變地震動特性。
- 建築具有自然週期。
- 地面震動週期接近建築自然週期時，可能發生共振。
- 共振會使建築振幅增加，提升損害風險。

## 四、三節課整合活動

### 課程任務

給定三棟不同高度的建築與三種地面震動，學生需要：

1. 判斷哪棟建築最可能產生最大振幅。
2. 說明判斷所依據的頻率或週期。
3. 繪製簡化的振幅 - 頻率圖。
4. 提出一項降低共振風險的工程策略。

### 評量規準

| 評量項目         | 比例  |
|--------------|-----|
| 正確區分 P、S、表面波 | 25% |
| 正確使用頻率與週期概念  | 25% |
| 能解釋共振條件      | 30% |
| 能以實驗或圖表支持結論  | 20% |

## 五、教學限制與提醒

### 1. 「基岩較安全」不能過度簡化

課程動畫將基岩描述為高頻、低振幅，沉積物描述為低頻、高振幅。這是適合入門的概念模型，但實際場址反應還取決於：

- 土層厚度與分層
- 剪力波速度
- 地震規模與震源距離



- 震動持續時間
- 建築自然週期
- 阻尼與結構系統
- 地形與盆地效應

應提醒學生：

基岩與沉積物不是簡單的「安全 / 危險」二分法，而是會以不同方式改變地震動。

## 2. 共振不等於一定倒塌

共振會增加振幅，但建築是否倒塌還取決於：

- 結構設計
- 材料強度
- 延性
- 阻尼
- 連接方式
- 建築規範
- 震動持續時間

BOSS 模型是概念模型，不是實際建築的縮尺工程分析。

## 3. 動畫中的運動是視覺化

IRIS 動畫刻意放大建築或測站運動，方便學生觀察。教師應提醒：

- 真實地面位移通常比動畫小很多。
- 儀器可以記錄人無法直接察覺的震動。
- 動畫中的建築運動不是實際比例。

---

# 六、資源總表

---

## A. 地震波基礎

1. [Seismic Waves: P, S, and Surface](#)
2. [Types of Seismic Wave Paths Through the Earth](#)
3. [Exploring Seismic Waves with Slinkys](#)
4. [Seismic Slinky: Modeling P and S waves](#)

## B. 建築共振與放大

5. [BOSS model construction & use](#)
6. [BOSS model demonstration](#)
7. [Spaghetti Noodles Model](#)
8. [Paper Model](#)
9. [Simplified BOSS model lesson](#)
10. [Original BOSS Model - FEMA \(1995\)](#)
11. [BOSS model article from The Earth Scientist \(2006\)](#)

## D. 建築共振的完整概念

12. [Building Resonance: Structural stability during earthquakes](#)
13. [Resonance animation text and optional files](#)

## 資源授權

IRIS 頁面說明，除另有註明外，網站教材可在保留來源標示的前提下，以 [Creative Commons Attribution 4.0](#) 授權重製與傳播。使用下載影片、PDF 或教材時，仍應保留原作者與 IRIS / NSF SAGE 的來源資訊。

---

## 主要來源

- [IRIS / NSF SAGE InClass : Buildings & Bedrock](#)
- [IRIS / NSF SAGE InClass : Seismic Waves](#)
- [IRIS / NSF SAGE InClass : BOSS Model](#)
- [IRIS / NSF SAGE InClass : Building Resonance](#)